Отчёт по лабораторной работе №7

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Создание физической структуры сети 6
2.2 Добавление зданий сети 7
2.3 Размещение оконечных устройств 7
2.4 Просмотр серверной стойки 8
2.5 Перемещение устройств между зданиями 8
2.6 Проверка физической иерархии 9
2.7 Проверка соединения (ping) 9
2.8 Включение учёта длины кабеля 10
2.9 Увеличение расстояния между зданиями 10
2.10 Потеря соединения 11
2.11 Добавление повторителей 11
2.12 Размещение повторителя 11
2.13 Построение итоговой топологии 12
2.14 Восстановление соединения 13

3 Выводы **14**

4 Ответы на контрольные вопросы **15**

4.1 Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети? 15
4.2 Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться? 15
4.3 В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться? 16
4.4 Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются? 16

Список литературы **17**

Список иллюстраций

2.1 Физическая область Packet Tracer с заданным городом Moscow 6
2.2 Добавление зданий Donskaya и Pavlovskaya в физической области . . 7
2.3 Размещение конечных устройств в здании Donskaya 7
2.4 Серверная стойка с сетевым оборудованием 8
2.5 Перемещение устройств в здание Pavlovskaya 9
2.6 Иерархия физических расположений после перемещения устройств Pavlovskaya 9
2.7 Вывод команды ping до учёта длины кабеля 10
2.8 Включение параметра Enable Cable Length Effects 10
2.9 Физическая топология с удалёнными зданиями и длинным медным соединением 10
2.10 Вывод команды ping при неработающем соединении 11
2.11 Повторитель Packet Tracer Repeater с интерфейсными модулями . . . 11
2.12 Перемещение повторителя в здание Pavlovskaya 12
2.13 Физическое оптоволоконное соединение между зданиями через повторители 12
2.14 Вывод команды ping после восстановления соединения 13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети [**packettracer2014**].

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание физической структуры сети

- На первом этапе выполнено создание физической структуры сети с указанием города Moscow (рис. 2.1).

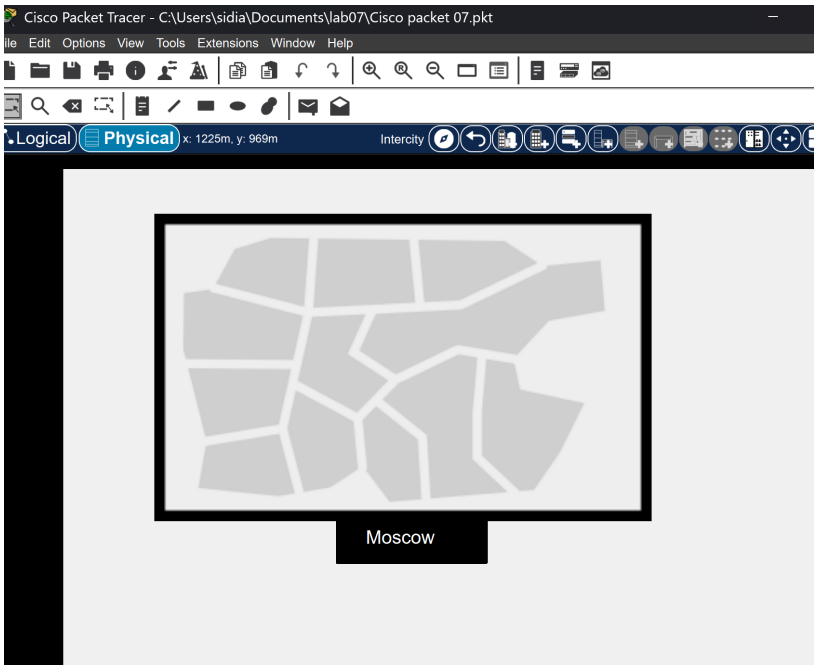

Рисунок 2.1: Физическая область Packet Tracer с заданным городом Moscow

2.2 Добавление зданий сети

- Далее добавлены два здания с именами Donskaya и Pavlovskaya, соответствующие двум территориям сети (рис. 2.2).

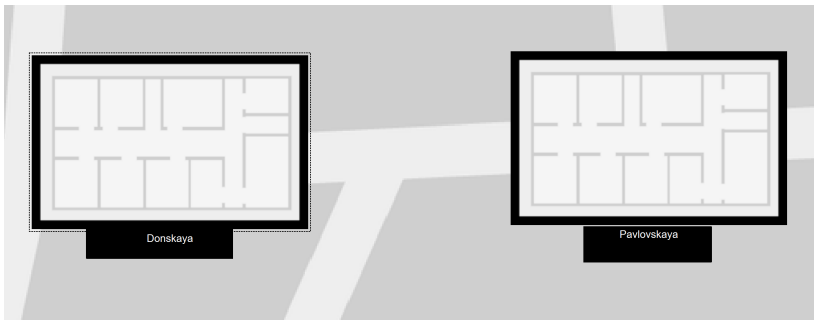

Рисунок 2.2: Добавление зданий Donskaya и Pavlovskaya в физической области

2.3 Размещение оконечных устройств

- Затем выполнено размещение оконечных устройств внутри здания Donskaya (рис. 2.3).

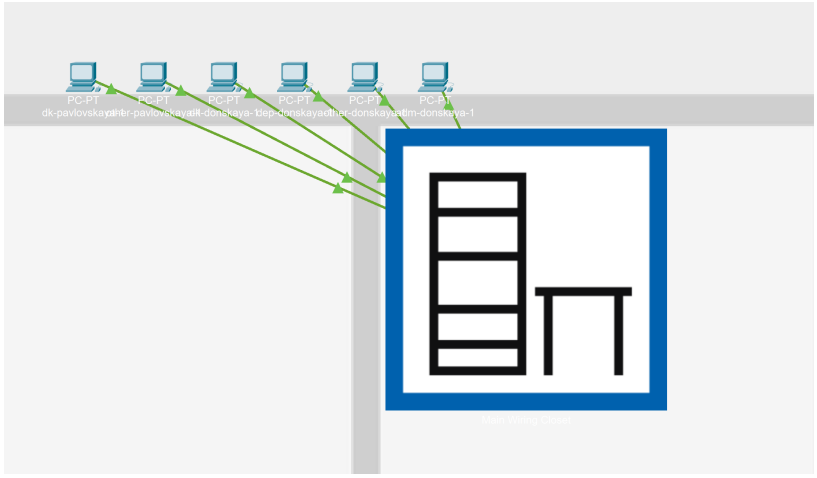

Рисунок 2.3: Размещение конечных устройств в здании Donskaya

2.4 Просмотр серверной стойки

- После этого открыта серверная стойка, в которой размещены коммутаторы и серверы (рис. 2.4).

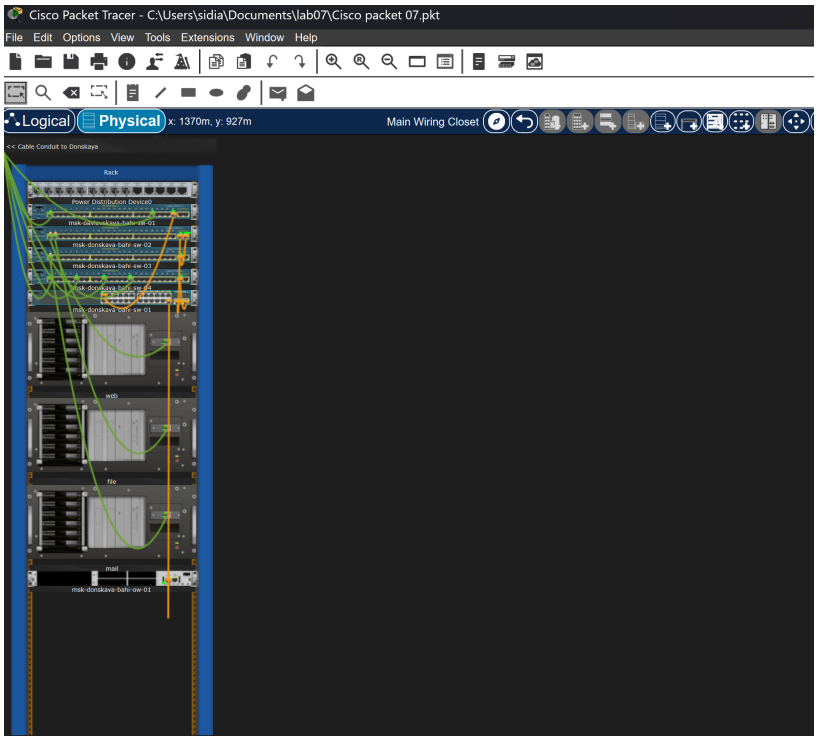

Рисунок 2.4: Серверная стойка с сетевым оборудованием

2.5 Перемещение устройств между зданиями

- Далее выполнено перемещение устройств, относящихся к Pavlovskaya, в соответствующее здание (рис. 2.5).

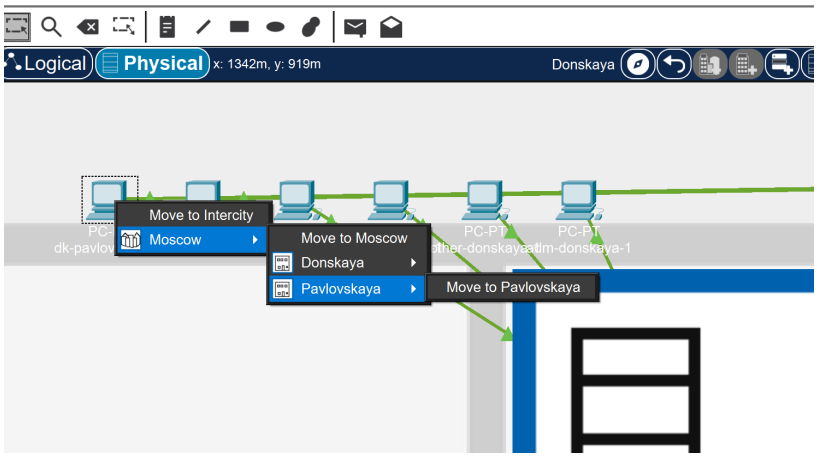

Рисунок 2.5: Перемещение устройств в здание Pavlovskaya

2.6 Проверка физической иерархии

- Дополнительно показан результат размещения устройств Pavlovskaya в соответствующем здании в физической иерархии (рис. 2.6).

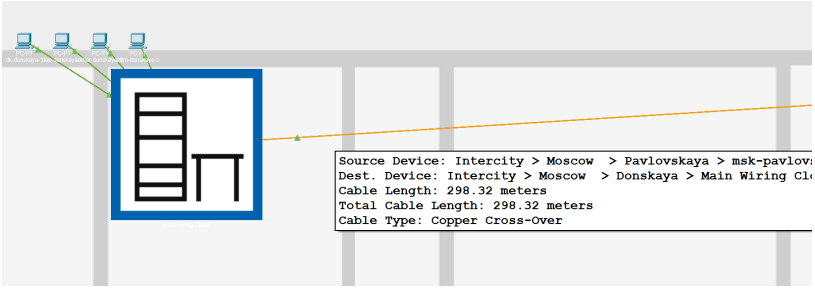

Рисунок 2.6: Иерархия физических расположений после перемещения устройств Pavlovskaya

2.7 Проверка соединения (ping)

- Проведена проверка доступности узлов до учёта длины кабеля с помощью команды ping (рис. 2.7).

```
msk-donskaya-bahi-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-bahi-sw-1>
```

Рисунок 2.7: Вывод команды ping до учёта длины кабеля

2.8 Включение учёта длины кабеля

- Затем включена опция учёта длины кабеля в настройках программы (рис. 2.8).

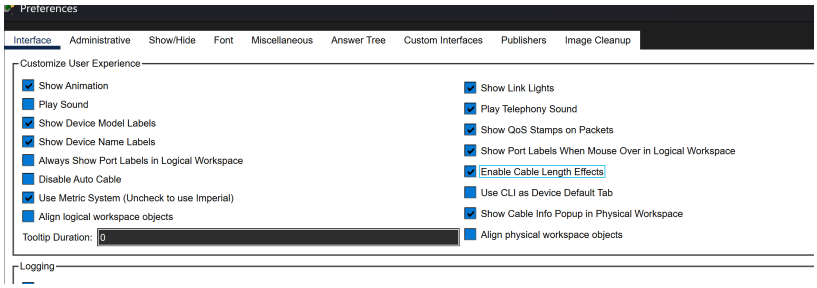

Рисунок 2.8: Включение параметра Enable Cable Length Effects

2.9 Увеличение расстояния между зданиями

- После активации учёта длины кабеля здания были разнесены на значительное расстояние, а для соединения показан медный кабель Cross-Over длиной 1075.37 метров (рис. 2.9).

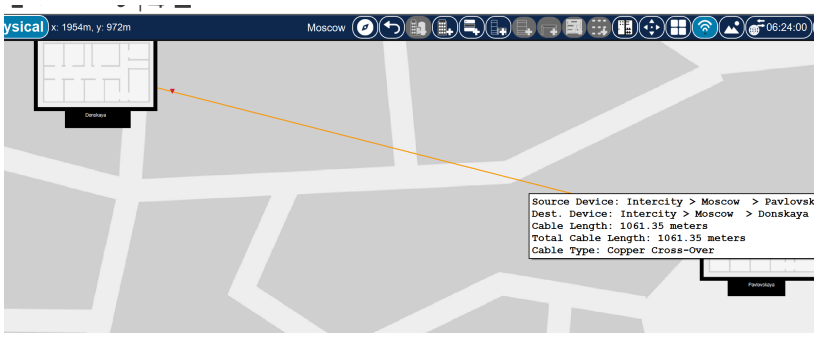

Рисунок 2.9: Физическая топология с удалёнными зданиями и длинным медным соединением

2.10 Потеря соединения

- Выполнена проверка соединения при увеличенной длине кабеля, в результате чего связь отсутствует(рис. 2.10).

```
msk-donskaya-bahi-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-bahi-sw-1>
```

Рисунок 2.10: Вывод команды ping при неработающем соединении

2.11 Добавление повторителей

- Далее добавлены повторители (Repter-PT) для организации связи между территориями (рис. 2.11).

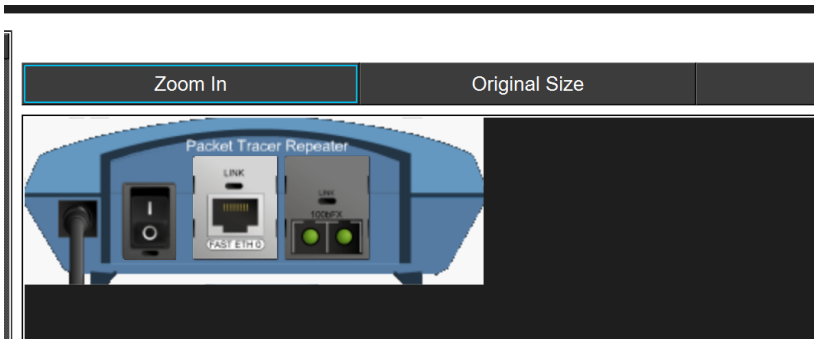

Рисунок 2.11: Повторитель Packet Tracer Repeater с интерфейсными модулями

2.12 Размещение повторителя

- Далее показано перемещение повторителя в здание Pavlovskaya через меню Move (рис. 2.12).

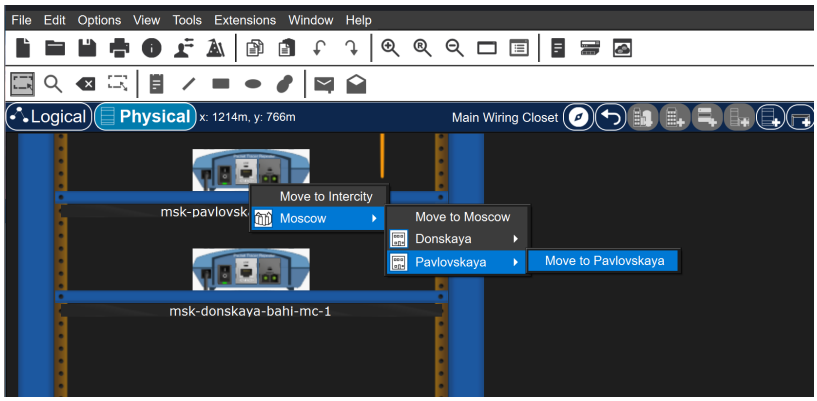

Рисунок 2.12: Перемещение повторителя в здание Pavlovskaya

2.13 Построение итоговой топологии

- В логической области представлена итоговая схема сети, в которой связь между территориями реализована через два повторителя (рис. 2.13). После этого выполнено соединение повторителей с использованием оптоволоконного кабеля (рис. 2.13).

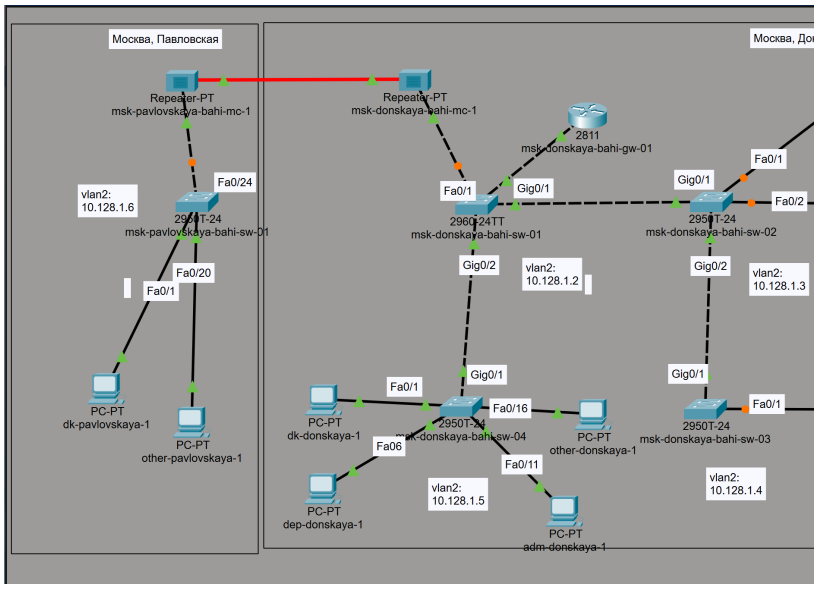

Рисунок 2.13: Физическое оптоволоконное соединение между зданиями через повторители

2.14 Восстановление соединения

- В завершение выполнена проверка доступности узлов, подтверждающая восстановление соединения (рис. 2.14).

```
msk-donskaya-bahi-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/3/12 ms

msk-donskaya-bahi-sw-1>
```

Copy Paste

Рисунок 2.14: Вывод команды ping после восстановления соединения

3 Выводы

В ходе работы показано влияние длины кабеля на работоспособность сети. При превышении допустимой длины медного кабеля соединение нарушается. Использование повторителей и оптоволоконного соединения позволяет восстановить связь между удалёнными сегментами сети [**ieee8021q**].

4 Ответы на контрольные вопросы

4.1 Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

- Коаксиал, витая пара, оптоволокно, беспроводные. Допустимое расстояние, скорость передачи, реальные физические факторы для беспроводных сетей.

4.2 Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

- Существует несколько категорий кабеля «витая пара», которые нумеруются от 1 до 8 и определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон Категории отличаются диапазоном частот, строением кабелей, скоростью передачи. Применяются в зависимости от требуемой скорости передачи/века.

4.3 В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

- В количестве проходящих лучей. Одномодовые — дороже, многомодовые — охватывают меньшее расстояние.

4.4 Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?

- SC — высокая скорость и плотность коммутации, ненадежный корпус.
- ST — меньшая плотность коммутации, надежный корпус.
- FC — большая сложность коммутации.

Список литературы